

CALCULO DE VALORACION DE CANDIDATOS

Matriz de Contraste (Visualización de Resultados)

- **Coeficiente de Adecuación Estructural (CAE):** Asegura que el empleo, cuerpo y escala del candidato encajan con la vacante, evitando distorsiones jerárquicas.
- **Índice de Idoneidad Técnica (IIT):** No solo suma cursos, sino que aplica la **Curva del Olvido**, dando prioridad a quien tiene el conocimiento fresco y listo para el combate o la gestión técnica.
- **Índice Global de Competencias (IGC):** Triangula la visión del mando, los pares y la autoevaluación, penalizando o premiando según el **Factor de Alineamiento** (autocrítica).
- **Factor de Análisis de Competencias (FAC):** El motor actitudinal que, mediante el análisis semántico de palabras clave, valida que un "Excepcional" esté respaldado por evidencias reales en el texto.
- **Dashboard Visual e Informe:** Un panel con **Gráfico de Araña** para detectar brechas de capacitación de un vistazo y la capacidad de exportar un acta oficial en PDF.

El sistema genera una comparativa final que permite al mando tomar la decisión basándose en el **Gap de Competencia**:

Componente	Cálculo Aplicado	Propósito
Ajuste Estructural (CAE)	Empleo, Cuerpo y Escala	Filtro de idoneidad jerárquica.
Experiencia (IIT)	Cursos + Curva del Olvido	Valida la pericia técnica real.
Competencias (IGC)	360° + Semántica	Mide el potencial y desempeño humano.

CALCULO EXPERIENCIA (Coeficiente de Adecuación Estructural (CAE))

Para calcular la idoneidad de un profesional según su **encaje estructural** (Empleo, Escala y Cuerpo), necesitamos una fórmula que mida la **distancia jerárquica y funcional** entre el candidato y el perfil ideal del puesto.

En la Armada, un puesto puede ser "multiempleo" (ej. CN/CF), pero siempre hay un **perfil óptimo**. La fórmula de **Coeficiente de Adecuación Estructural (CAE)** pondera qué tan cerca está el profesional de ese centro de gravedad.

1. Resumen Argumentado del Modelo (CAE)

1. **Ajuste de Empleo (P_{emp}):** No es una escala lineal. Si el puesto pide un Capitán de Fragata (CF) o un Capitán de Corbeta y el candidato es Capitán de Corbeta (CC), tiene un potencial de ascenso. La fórmula premia el **empleo preferente de mayor empleo**.
 2. **Ajuste de Cuerpo (P_{cue}):** Define la naturaleza de la formación. Un puesto en la Flotilla de Aeronaves tendrá una ponderación máxima (1.0) para el Cuerpo General de la Armada, mientras que otros cuerpos (Intendencia, Ingenieros o Infantería de Marina) podrían tener una ponderación menor (0.8) si la labor es técnica pero no operativa de mando.
 3. **Ajuste de Escala (P_{esc}):** Valora la trayectoria de mando vs. ejecución. La escala de Oficiales y Suboficiales tienen roles definidos que la fórmula debe respetar para evitar distorsiones en la responsabilidad.
-

2. La Fórmula de Adecuación Estructural (\$CAE\$)

$$CAE = (V_{base} \times P_{emp}) \times P_{cue} \times P_{esc}$$

Donde:

a. Valor de Referencia Inicial (V_{base})

V_{base} : Es el punto de partida (normalmente el valor máximo posible o una constante de escala) sobre el cual actúan los multiplicadores de ajuste. Este valor puede ser opcional o poner valor 1.

b. Ponderación de Empleo (P_{emp})

Se basa en la jerarquía definida para el puesto:

- **1.0:** Empleo Preferente (El "punto óptimo").
- **0.8:** Empleo Alternativo Inferior (Candidato con alto potencial pero menos mando).

c. Ponderación de Cuerpo (P_{cue})

- **1.0:** Cuerpo de referencia (ej. Cuerpo General para mando en mar).
- **0.9:** Cuyo cometido sea afín (ej. Infantería de Marina en puestos de OE's).
- **0.7:** Otros cuerpos con competencias transversales.

c. Ponderación de Escala (P_{esc})

- **1.0:** Escala solicitada exactamente.
- **0.6:** Escala distinta (solo si el puesto permite la sustitución funcional).

3. Ejemplo de Cálculo Real

Puesto: Jefe de Operaciones (Solicita: **CF o CN** / Cuerpo: **General** / Escala: **Oficiales**). El perfil ideal es CF

Candidato	Empleo	Cuerpo	Escala	Cálculo ($P_{emp} \times P_{cue} \times P_{esc}$)	Resultado (CAE)
Candidato A	CF	CGA	EOF	$1.0 \times 1.0 \times 1.0$	1.00 (Perfecto)
Candidato B	CN	CGA	EOF	$0.9 \times 1.0 \times 1.0$	0.90 (Muy Apto)
Candidato C	TCOL	I.M.	EOF	$1.0 \times 0.9 \times 1.0$	0.90 (Apto funcional)

CALCULO CONOCIMIENTOS

El objetivo es transformar un historial de vida laboral del candidato en un **Índice de Idoneidad Técnica (IIT)** que sea justo, objetivo y refleje la realidad operativa.

Para que el cálculo sea válido en la Armada, el modelo se apoya en tres pilares lógicos:

1. **Jerarquía de la Responsabilidad (Factor Empleo):** El conocimiento no es estático; se ejerce con distintos niveles de autoridad. Haber desempeñado un puesto de "Comandante de Buque: En unidades menores como Patrulleros de Vigilancia Aduanera" como Teniente de Navío tiene un valor formativo, pero desempeñarlo como Capitán de Corbeta implica una toma de decisiones mayor que debe ponderarse más alto para puestos de responsabilidad superior.
2. **Degradación del Conocimiento (Curva del Olvido):** La pericia técnica tiene "fecha de caducidad". Un profesional que terminó un destino técnico hace 8 años ha perdido agilidad frente a cambios normativos o tecnológicos. La fórmula debe penalizar la lejanía temporal para priorizar a quienes tienen el conocimiento "fresco".
3. **Densidad y Relevancia (Exigible vs. Preferible):** Los conocimientos exigibles son la "llave" (filtro de entrada), mientras que los preferibles son el "acelerador" (mérito). La fórmula suma ambos pero otorga un peso estratégico mayor a la suma de experiencias en destinos donde el curso era un requisito crítico.

La Fórmula: Índice de Idoneidad Técnica (IIT)

Calcularemos el valor para cada conocimiento/curso (C) sumando todos los destinos (D) donde ese conocimiento/curso fue relevante.

$$IIT_{total} = \sum_{C=1}^n \left[\text{Peso}_C \times \sum_{D=1}^m \left(\frac{t_D}{12} \times F_{emp} \times F_{rec} \right) \right]$$

Variables y Coeficientes:

1. **IIT_{total}**: Índice de Idoneidad Técnica
2. **Peso_C (Valor del Curso):**
 - **Curso Exigible:** p.e. 100 puntos base.
 - **Curso Preferible:** p.e. 40 puntos base.
3. **t_D (Tiempo):** Duración del destino en meses (dividido por 12 para anualizarlo).
4. **F_{emp} (Factor de Empleo):**

- **1.0:** Si el empleo en el destino coincide al solicitado.
- **0.75:** Si el empleo en el destino era inferior al solicitado.

5. F_{rec} (Factor de Recencia - Curva del Olvido):

Para calcular el **Factor de Recencia (F_{rec})** basado en la curva del olvido, necesitamos determinar primero el tiempo transcurrido desde que el profesional dejó el destino donde aplicó ese conocimiento.

Curva del Olvido: La fórmula no es lineal, sino que se divide en **escalones de pérdida de competencia**. Cuanto más tiempo pasa sin practicar una habilidad técnica o aplicar un conocimiento (como el ET2LG), más disminuye su valor real para la unidad actual.

Se calcula según los años transcurridos (A) desde que finalizó el destino:

- **1.0:** Si $A \leq 2$ años.
- **0.7:** Si $2 < A \leq 5$ años.
- **0.4:** Si $5 < A \leq 10$ años.
- **0.1:** Si $A > 10$ años.

Aquí se muestra el desglose lógico y matemático de cómo se aplica este cálculo a la experiencia:

Años Transcurridos (A)	Coefficiente F_{rec}	Estado de la Competencia
$A \leq 2$ años	1.0	Vigencia Total: Conocimiento fresco y operativo.
$2 < A \leq 5$ años	0.7	Erosión Leve: Mantiene la base, pero requiere actualización.
$5 < A \leq 10$ años	0.4	Erosión Grave: Conocimiento conceptual; riesgo de obsolescencia.
$A > 10$ años	0.1	Residual: Solo queda la experiencia histórica, no la pericia técnica.

Ejemplo Práctico (Curso ET2LG)

Imagina un puesto que pide el curso **ET2LG** y el candidato tiene este historial:

- **Destino A (Hace 1 año):** 12 meses como CC (Empleo solicitado).

- **Destino B (Hace 9 años):** 24 meses como TN (Empleo inferior).

Cálculo:

- **Destino A:** $100 \times (12/12) \times 1.0 \times 1.0 = 100$ pts
- **Destino B:** $100 \times (24/12) \times 0.75 \times 0.4 = 60$ pts
- **Total curso ET2LG: 160 puntos.**

Al aplicar esta fórmula a todos los conocimientos/cursos, se obtiene un mapa de calor que identifica al candidato ideal no por lo que "dice saber", sino por lo que ha "demostrado hacer" y cuán recientemente lo hizo.

CALCULO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES

El **Modelo de Evaluación 360° para la Armada**, que integra métricas cuantitativas, análisis cualitativo, contraste de percepciones y validación semántica. El objetivo es obtener el **Índice Global de Competencias (IGC)** de un candidato para una vacante específica.

1. Los Tres Pilares de la Nota de Competencia (NC_i)

Para cada competencia o habilidad individual, la nota no es un valor único, sino la triangulación de tres fuentes con pesos diferenciados:

$$NC_i = (V_{resp} \cdot 0.5) + (V_{otros} \cdot 0.3) + (V_{auto} \cdot 0.2)$$

- **V_{resp} (Sección 1 y 2):** Visión del responsable (50%).
 - **V_{otro} (Sección 1 y 2):** Visión de otros evaluadores/pares (30%).
 - **V_{auto} (Sección 3):** Autoevaluación del interesado (20%).
-

2. Factores Correctores (Ajuste Cualitativo)

La nota base de cada competencia se ve modificada por dos coeficientes que analizan la coherencia y la evidencia del texto:

A. Factor de Alineamiento (F_{ali})

Compara si el Responsable (S1) y el Evaluado (S3) coinciden en sus percepciones de **Fortalezas, Debilidades y Mejoras**:

- **Consenso en Fortaleza:** +0.05 (Confianza máxima).
- **Punto Ciego (S1 ve Debilidad, S3 ve Fortaleza):** -0.10 (Falta de autocrítica).
- **Inseguridad (S1 ve Fortaleza, S3 ve Mejora):** -0.05 (Infravaloración).

B. Coeficiente de Respaldo Semántico (S_i)

Analiza el texto de los comentarios buscando **Palabras Clave (Keywords)** técnicas y conductuales asociadas a la vacante:

- **Bonus (1.10):** >= 3 palabras clave (Evidencia sólida).
- **Neutro (1.00):** 1 a 2 palabras clave.

- **Penalización (0.90):** Texto genérico (sin palabras clave) o vacío (Falta de evidencia).

1. El Factor de Análisis de Competencias (FAC)

Este factor se extrae de las preguntas de valoración general (como la **1.1 Actuación con valores, Liderazgo, Análisis**, etc.). No es solo una nota, sino un **multiplicador de desempeño real**.

Escala de Impacto en la Idoneidad:

Escala de Valoración Semántica:

Para la pregunta 1.1 asignamos los siguientes valores numéricos para el cálculo:

- **Excepcional:** 1.20 (Potenciador de talento).
- **Muy Sólido:** 1.0 (Garantía de éxito).
- **Sólido:** 0.8 (Apto con matices)
- **Requiere Desarrollo:** 0.5 (Penalización crítica)

SECCION 1 - Integración Semántica en el FAC

Cada valoración del **FAC** exige una **justificación**. El sistema valida el multiplicador mediante el escaneo de términos:

Para evitar la "inflación de notas" (marcar niveles altos sin justificación real), el sistema aplica una **Validación Semántica Cruzada**. Cada calificación del FAC debe estar respaldada por una justificación textual obligatoria que el motor de IA audita:

A. Protocolo de Validación por Niveles:

- **Validación de la Excelencia (Excepcional/Muy Sólido):**
 - El motor de análisis busca **Evidencias de Alto Impacto** (ej. *"referente"*, *"impecable"*, *"sobresaliente"*, *"mando natural"*).
 - **Acción de Control:** Si el sistema no detecta estas evidencias en el texto, el FAC se degrada automáticamente en **-0.20** puntos, situando la valoración en el nivel inferior inmediato.
- **Validación de Áreas de Mejora (En Desarrollo/No Idóneo):**
 - El sistema rastrea **Términos de Acción Correctiva** (ej. *"necesita apoyo"*, *"seguimiento"*, *"falta de experiencia"*, *"formación necesaria"*).

- **Acción de Control:** Si el texto es incongruente con la baja nota (ej. se pone una nota baja pero el texto es positivo), el sistema genera una **Alerta de Incoherencia Semántica** para que el mando revisor audite la encuesta manualmente.

3. Ejemplo de Ejecución del Algoritmo

Input del Evaluador: Marca "*Excepcional*" (1.20) en Actuación con Valores. **Texto escrito:** "*Es un buen oficial y trabaja bien.*"

Procesamiento: El sistema detecta que el texto es **genérico** y carece de términos de alto nivel que justifiquen la excepcionalidad. **Resultado Automático:** El FAC baja de **1.20** a **1.0** (*Muy Sólido*). Se registra como una nota "no auditada satisfactoriamente".

El Proceso de Extracción Semántica

Cada vez que un evaluador (Sección 1 y 2) o el evaluado (Sección 3) escribe en un campo obligatorio (Justificación de valores, fortalezas, debilidades, mejoras u otros comentarios), el sistema ejecuta estos pasos:

- **Normalización:** El texto se convierte a minúsculas y se eliminan conectores irrelevantes (preposiciones, artículos).
- **Escaneo de Keywords:** El motor busca coincidencias con un **Diccionario de Competencias** predefinido para las competencias y habilidades.
- **Cálculo de Densidad:** Se cuenta cuántas palabras clave de "alto impacto" aparecen en relación con la competencia evaluada.

Algoritmo de Cálculo por Sección

Sección 1 y 2 (Evaluador/Responsable)

Aquí el texto genera el **Respaldo Semántico (Si)**.

- **Si la nota es alta (Excepcional) pero el texto es pobre:** El sistema aplica un factor de corrección de **0.90**.
- **Si el texto incluye términos de éxito (ej. "liderazgo probado", "resolución", "mando"):** Se activa el multiplicador de bonificación de **1.10** sobre la nota de esa competencia.

Sección 3 (Autoevaluación)

Aquí el texto genera el **Contraste de Coherencia**.

- El sistema compara las palabras clave usadas por el evaluado con las del responsable.
- **Cálculo:** Si el responsable usa palabras de "Mejora" (ej. *formación, seguimiento*) y el evaluado usa palabras de "Fortaleza" (ej. *dominio, experto*), el **Factor de Alineamiento (F_{ali})** se penaliza, detectando un "**Punto Ciego**".

Matriz de Pesos Semánticos

El valor numérico final de los campos de texto se integra en la fórmula mediante esta lógica de puntuación:

Nivel de Evidencia	Coincidencia de Keywords	Valor del Multiplicador	Impacto en el <i>IGC'</i>
Evidencia Sólida	> 3 palabras clave críticas	1.15	Aumenta la nota un 15%
Evidencia Suficiente	1-2 palabras clave	1.00	Mantiene la nota original
Evidencia Débil	0 palabras clave / Texto genérico	0.85	Reduce la nota un 15%
Incoherencia	Keywords opuestas (S1 vs S3)	-0.10 (en F_{ali})	Penaliza la nota global

Ejemplo

Si en la **Sección 1** (Pregunta 1.1: Actuación con valores) el responsable marca "Excepcional" y escribe:

*"Su **lealtad** a la unidad y su **ética** en la gestión del **mando** son un **ejemplo** para sus subordinados."*

El sistema detecta 4 Keywords: *lealtad, ética, mando, ejemplo.*

Resultado: El **Factor de Análisis de Competencias (FAC)** recibe el valor máximo (1.20) porque el texto valida matemáticamente la excelencia indicada en la pregunta.

Resumen de Pesos en el Algoritmo

Componente	Sigla	Origen de Datos	Función en la Fórmula
Análisis de Competencias	FAC	Sección 1 (Preguntas 1.1, 1.2...)	Multiplicador Directo del potencial.
Nota 360*	NC	Secciones 1, 2 y 3 (Radios)	Base Cuantitativa de la nota.
Respaldo Semántico	S_i	Justificaciones (Textarea)	Validador de Evidencia técnica.
Alineamiento	F_{ali}	Contraste S1 vs S3	Filtro de Coherencia y autocrítica.

SECCION 2 - El Factor de Proyección Estratégica (F_{proy})

El análisis de la **Sección 2 de la Encuesta de Competencias** es fundamental, ya que introduce el componente de **Potencial y Proyección Operativa**. A diferencia de las secciones anteriores que miden el "ahora" (desempeño actual), estas preguntas actúan como un **acelerador o freno** en la fórmula final del IGC.

Las preguntas 2.1 a 2.3 de la imagen no solo evalúan competencias, sino la **confianza del mando** en el futuro del candidato. Esto genera un nuevo multiplicador en la fórmula:

- **Pregunta 2.1 (Deseo de contar con el individuo):** Es un validador de encaje cultural. Si la respuesta es "No, lo evitaría", el sistema debe aplicar un factor de corrección severo.
- **Preguntas 2.2 y 2.3 (Potencial para el empleo superior/responsabilidad):** Miden si el candidato está "techo" o si tiene recorrido.

Escala de impacto sugerida para el F_{proy} :

- **Excepcional / Sí, lo buscaría proactivamente:** 1.15
- **Muy Sólido / Sí, me gustaría:** 1.05
- **Sólido / Me es indiferente:** 1.00
- **Requiere Desarrollo / No me gustaría:** 0.80
- **No / No, lo evitaría proactivamente:** 0.50 (Alerta de idoneidad)

Sección 3 - El Factor de Sintonía Estratégica (F_{sin})

La Sección 3 permite medir qué tan alineados están los deseos del individuo con las necesidades de la Armada. Este factor modula el resultado final:

- **Pregunta 3.1 (Expectativas de futuro):** Si el candidato marca "Mando" o "Especialización" y la vacante es de ese tipo, se aplica un bono de **+0.10** por motivación intrínseca.
- **Pregunta 3.2 (Autopercepción profesional):** Se compara con la media de las Secciones 1 y 2.
 - **Sintonía:** Si ambas coinciden en "Excepcional" o "Encima de la media".
 - **Disonancia:** Si el candidato se puntúa como "Excepcional" pero el mando en S1/S2 lo sitúa en "Sólido" o inferior (Penalización por falta de realismo).

3. La Fórmula Maestra del Índice Global (IGC_{final})

Una vez ajustada cada competencia, se pondera según la importancia que esa habilidad tenga para la **Propuesta de Vacante** específica (P_i):

$$IGC_{final} = CAE \times \left[\sum_{i=1}^n (NC_i \times S_i) \cdot P_i \right] \times F_{ali} \times FAC \times F_{proy} \times F_{sin}$$

Factor	Origen	Función
$NC_i \times S_i$	Secciones 1, 2, 3	Nota base de competencia ajustada por Evidencia Semántica (Keywords).
F_{ali}	Contraste S1 vs S3	Mide la Coherencia (Fortalezas y Mejoras coincidentes).
FAC	Sección 1 (Grales)	Factor de Análisis de Competencias (Valores, Mando, Gestión).
F_{proy}	Sección 2	Factor de Proyección (Potencial de ascenso y confianza del mando).
F_{sin}	Sección 3	Factor de Sintonía (Ambición vs. Requisitos de la vacante).

Componentes de la Fórmula:

1. **CAE (Adecuación Estructural):** Es el resultado del producto de las ponderaciones de Empleo (P_{emp}), Cuerpo (P_{cue}) y Escala (P_{esc}) del candidato frente a la vacante.
2. **Base Competencial 360°:**
 - **NC_i:** Nota numérica de la competencia i, obtenida de la triangulación de evaluadores.
 - **S_i:** Coeficiente de respaldo semántico basado en la densidad de palabras clave en las justificaciones obligatorias de cada competencia.
 - **P_i:** Peso de importancia de la competencia i para el puesto específico.

3. **F_{ali} (Coherencia S1/S3):** Factor de alineamiento que mide la coincidencia entre las fortalezas/mejoras detectadas por el mando (Sección 1) y la autoevaluación del individuo (Sección 3).
4. **FAC (Valores S1):** Factor de Análisis de Competencias derivado de las valoraciones generales de la Sección 1 (Actuación con valores, Liderazgo, etc.).
5. **F_{proy} (Potencial S2):** Factor de proyección basado en la Sección 2, que evalúa el potencial para empleos superiores y el deseo del mando de contar con el individuo en el futuro.
6. **F_{sin} (Sintonía S3):** Factor de sintonía estratégica derivado de la Sección 3, que ajusta la nota según las expectativas de carrera del individuo y su autopercepción profesional.

EJEMPLO ILUSTRATIVO

Para ilustrar cómo funciona el motor de cálculo, vamos a simular un caso real de una vacante de **Jefe de Operaciones**. Veremos las respuestas cualitativas (texto) y cuantitativas (notas) de las tres secciones y cómo se transforman en el **IGC Final**.

1. Caso de Ejemplo: Candidato "Capitán A"

Sección 1 (Evaluador - Competencias y Valores)

- **Competencia: Liderazgo: Nota 5 (Excepcional).**
 - *Justificación:* "Posee un **mando** natural, toma de **decisión** firme en crisis y es un **ejemplo** constante."
 - *Análisis:* Detecta 3 keywords críticas: $S_i = 1.10$.
- **Pregunta 1.1 (Valores): Excepcional.: FAC = 1.20.**

Sección 2 (Evaluador - Proyección)

- **Pregunta 2.1 (¿Contaría con él?): Sí, lo buscaría proactivamente.**
- **Pregunta 2.2 (Potencial empleo superior): Excepcional.**
 - *Resultado:* $F_{proy} = 1.15$.

Sección 3 (Evaluado - Autoevaluación y Sintonía)

- **Autopercepción:** Se puntúa con **4.5**. (Coherente con el 5 del mando).
- **Fortalezas coincidentes:** Ambos marcan "Liderazgo" y "Táctica". : $F_{ali} = 1.05$.
- **Expectativas:** Desea "Puestos de Mando Operativo". (Alineado con la vacante):
 $F_{sin} = 1.10$

$$IGC_{final} = 1.0 \times (4.8 \times 1.10) \times 1.05 \times 1.20 \times 1.15 \times 1.10 = \mathbf{8.43}$$

Ejemplo de Cálculo Aplicando la Fórmula

Vacante: Jefe de Operaciones
ID: 2026-OP

Dashboard de Evaluación IGC

Resumen de Contestación

Candidato: Capitán de Fragata (CGA)

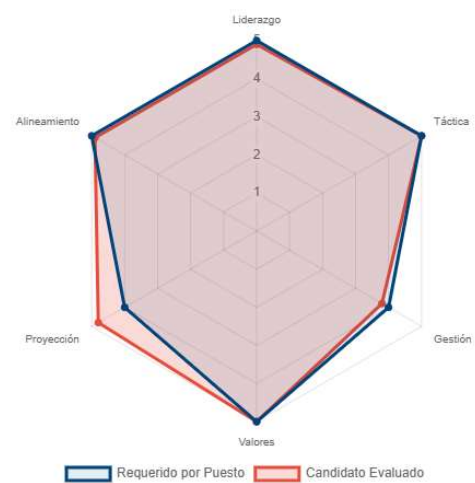
$$IGC = CAE * (NC * S) * F_{ali} * FAC * F_{proy} * F_{sin}$$

- **S1 (Valores):** Excepcional (FAC: 1.20)
- **S2 (Proyección):** Alta (F_{proy}: 1.15)
- **S3 (Alineamiento):** Consenso total (F_{ali}: 1.05)
- **S3 (Sintonía):** Deseo de mando (F_{sin}: 1.10)

RESULTADO IGC FINAL

8.43

Gráfico de Araña: Perfil vs Puesto



Análisis Semántico: Se han detectado keywords clave ("*mando*", "*decisión*", "*ejemplo*") en los campos obligatorios, lo que valida el incremento de la nota base mediante el coeficiente **S** de respaldo.